ĐO LƯỜNG VÀ SAI SỐ

A. Đo lường

1. Đo trực tiếp: Đo một lần ta suy ra được giá trị cần đo.

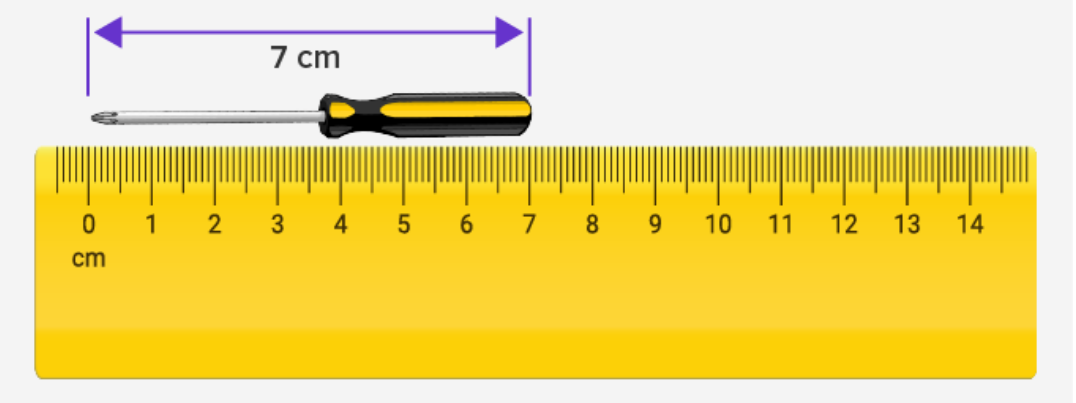
Thí du: Đo điện trở R bằng Ohm kế

2. Đo gián tiếp: Đo thông qua các giá trị khác nhau (X,Y, Z…) để ta suy ra được giá trị cần đo là $F=f(X,Y,Z...)$

Thí du: Đo điện trở R bằng Volt kế và Ampe kế R=U/I

L= b – a =71 – 0 (đúng) = 71 (sai)

M=m - m_0



B. SAI SỐ

- Khi đo một giá trị **X** thì ta phải tính sai số của nó: **ΔX**

Có 3 loại sai số: sai số hệ thống, sai số ngẫu nhiên và sai số toàn phần.

1. Sai số hệ thống: ΔX_{ht}.(lấy trên dụng cu đo):

a. Đối với các dụng cụ có khắc vạch chia (thước mm, thước pan me …) $\Delta X_{ht} = \frac{1}{2} CCX$ Với CCX: Cấp chính xác (độ chia min)

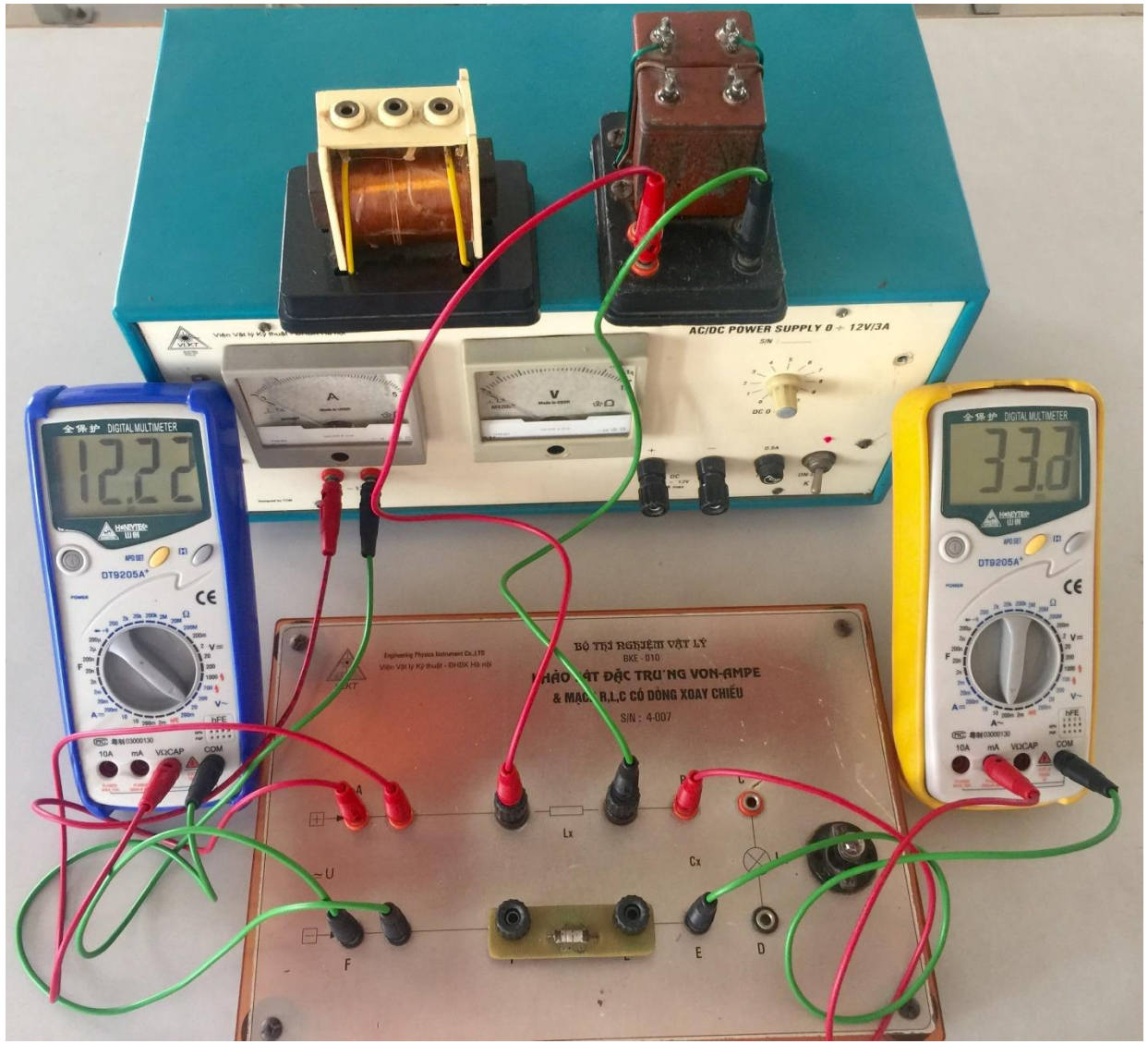
b. Dụng cụ hiện số $\Delta X_{ht} = \delta\% \cdot X + n \cdot \alpha = 0{,}5\% \cdot 12{,}22 + 3.0{,}01$

- Với δ % : Cấp chính xác dụng cụ hiện số, X: Giá trị hiển thị.
- n: Số tự nhiên (1,2,3...) α: Độ phân giải hiển thị số
- (δ % , n): phụ thuộc vào các thiết bị
- Không đo điện: Thì kế : δ % =0 , n =1 nhiệt kế δ % =0, n=3 CCX= n. α

Chức năng	Thang đo	δ	n	Chức năng	Thang đo	δ	n
DCV Hiệu điện thế một chiều	200mV	→0,5%	3	ACV Hiệu điện thế xoay chiều	200mV	→1%	5
	2V				2V		
	20V				20V		
	200V				200V		
	1000V	0,8%	2		700	1,2%	3
DCA Cường độ dòng một chiều	2mA	0,8%	1	ACA Cường độ dòng xoay chiều	2mA	1%	3
	20mA	→1,2%	5		20mA	→1,8%	3
	200mA				200mA		
	20A	2%	5		20A	3%	7

Ω Điện trở	200Ω	→1%	3

Hình 2 Máy đo thời gian hiện số



c. Dụng cụ đo điện bằng kim: $\Delta X_{ht} = \delta\% \cdot X_{max}$=1.5 %x100

δ % : Cấp chính xác dụng cụ kim

X_{max}: Giá trị cực đại X / thang đo hay cở đo.

- **2. Sai số ngẫu nhiên đo nhiều lần X (ĐK X= hs)**

a. Giá trị trung bình (ước tính tốt nhất / gần nhất với giá trị thực sự của X): $\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$ f_i $\overline{f}$

b. Sai số tuyệt đối trung bình= Sai số ngẫu nhiên:

- $\overline{\Delta X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} \Delta X_i}{n}$ với $\Delta X_i = |\overline{X} - X_i|$

Lần đo	X (10^{-3} m)	ΔX (10^{-3} m)	Y (10^{-3} m)
1	15	1	15
2	16	0	160
3	17	1	1700
Trung bình	16	0,66	X

Lần đo	phương pháp điểm liên kết:			
	d_2 (mm)	d'_2 (mm)	f (mm)	Δf (mm)
1			f_1	$\lvert\overline{f} - f_1\rvert$
2			f_2	$\lvert\overline{f} - f_2\rvert$
3			f_3	$\lvert\overline{f} - f_3\rvert$
TB	X	X	$\overline{f}$	$\overline{\Delta f}$

3. Sai số toàn phần ΔX

Nếu **X** là **hằng số** thì mới có $\overline{X}$ và sai số toàn phần **ΔX** :

$$\Delta X = \Delta X_{ht} + \overline{\Delta X}$$

- **Ghi chú:**
  - Nếu **X** là **hằng số** thì mới có giá trị trung bình $\overline{X}$ và sai số toàn phần $\Delta X = \Delta X_{ht} + \overline{\Delta X}$
  - Nếu **X** là **thay đổi** thì ta có từng giá trị X_i và sai số hệ thống ΔX_{ht}.

II. Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp $F=f(X,Y,Z\ldots)$

- **1. *f*: hàm của tổng**
- $\Delta F = \sqrt{\left(\frac{\partial F}{\partial X}\right)^2 (\Delta X)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial Y}\right)^2 (\Delta Y)^2 + \left(\frac{\partial F}{\partial Z}\right)^2 (\Delta Z)^2}$ hay
- SS TUYỆT ĐỐI: $\Delta F = \left|\frac{\partial F}{\partial X}\right| \Delta X + \left|\frac{\partial F}{\partial Y}\right| \Delta Y + \left|\frac{\partial F}{\partial Z}\right| \Delta Z$ **(1)**
- Td1: F = (X + 2Y– 3Z) => $\Delta F = |1|\Delta X + |2|\Delta Y + |-3|\Delta Z = \Delta X + 2\,\Delta Y + 3\Delta Z$ $L=b-a$ => $\Delta L = \Delta b + \Delta a = 0{,}5 + 0{,}5 = 1mm$
- **2. *f*: hàm của tích**
- $\frac{\Delta F}{F} = \sqrt{\left(\frac{\partial \ln F}{\partial X}\right)^2 (\Delta X)^2 + \left(\frac{\partial \ln F}{\partial Y}\right)^2 (\Delta Y)^2 + \left(\frac{\partial \ln F}{\partial Z}\right)^2 (\Delta Z)^2}$ hay
- SS Tương ĐỐI $\frac{\Delta F}{F} = \left|\frac{\partial \ln F}{\partial X}\right| \Delta X + \left|\frac{\partial \ln F}{\partial Y}\right| \Delta Y + \left|\frac{\partial \ln F}{\partial Z}\right| \Delta Z$ *(2)*

$F = X \cdot Y^{-2} \cdot Z^{\frac{1}{3}}$ => $lnF = (ln\ X - 2lnY + 1/3lnZ)$

$\frac{\Delta F}{F} = \left|\frac{1}{X}\right| \Delta X + \left|\frac{-2}{Y}\right| \Delta Y + \left|\frac{1}{3Z}\right| \Delta Z$ => $\frac{\Delta F}{F} = \frac{\Delta X}{X} + 2\frac{\Delta Y}{Y} + \frac{1}{3}\frac{\Delta Z}{Z} = \varepsilon$

R=U/I $\boldsymbol{F_{ms} = mg\frac{(h_1 - h_2)}{(h_1 + h_2)}}$ $\Delta F = \varepsilon F$

- **III. Cách tính toán giá trị và sai số của giá trị trong phép đo gián tiếp**
- Kết quả = giá trị trung bình ± sai số toàn phần (đơn vị SI)
- $F = (\bar{F} \pm \Delta F) \cdot 10^{X}$ (SI)

Th1. X, Y, Z ... là hằng số.

- Bước 1: Lấy các giá trị trung bình $\bar{X}$, $\bar{Y}$, $\bar{Z}$… thế vào công thức $\Rightarrow$ $\bar{F} = f(\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}\ldots)$ $\bar{F} = \bar{X} \cdot \bar{Y}^{-2} \cdot \bar{Z}^{\frac{1}{3}}$
- Bước 2: Tính sai số toàn phần của từng giá tri
- $\Delta X = \Delta X_{ht} + \overline{\Delta X} = \cdots 1\ldots\ldots + \ldots 0{,}66\ldots\ldots = 1{,}66\text{mm}$
- $\Delta Y = \Delta Y_{ht} + \overline{\Delta Y} = \ldots\ldots\ldots + \ldots\ldots\ldots =$
- .....
- Bước 3: Lấy tất cả các giá trị trung bình ($\bar{X}, \bar{Y}, \bar{Z}\ldots \bar{F}$) và sai số toàn phần của từng giá trị ΔX , ΔY, ΔZ… thế vào công thức tính sai số $\Rightarrow$ sai số toàn phần ΔF
- $\Delta F = \left(\frac{\Delta X}{\bar{X}} + 2\frac{\Delta Y}{\bar{Y}} + \frac{1}{3}\frac{\Delta Z}{\bar{Z}}\right) \cdot \bar{F} = \left(\frac{1{,}66}{16} + \cdots\right) \ldots = \ldots\ldots\ldots$

Th2. X, Y, Z ... là thay đổi.

Bước 1: Lấy từng giá trị : X_i, Y_i, Z_i...(với i=1,2,...n) thế vào công thức $\Rightarrow$ từng giá trị $F_i = f(X_i, Y_i, Z_i...)$

Bước 2: Tính giá trị trung bình của $\overline{F}$: $\overline{F} = \frac{\sum_{i=1}^{n} F_i}{n}$

Bước 3: Lấy giá trị hàng giữa X_g, Y_g, Z_g... và sai số hệ thống ΔX_{ht}, ΔY_{ht}, ΔZ_{ht} vào công thức sai số $\Rightarrow \Delta F_{ht} = \varepsilon\, F_g$

$$\Delta F_{ht} = \left(\frac{\Delta X_{ht}}{X_g} + 2\frac{\Delta Y_{ht}}{Y_g} + \frac{1}{3}\frac{\Delta Z_{ht}}{Z_g}\right) \cdot F_g =$$

Bước 4: Tính sai số tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta F} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |\overline{F} - F_i|}{n}$

Bước 5: Tính sai số tuyệt đối toàn phần ΔF: $\Delta F = \Delta F_{ht} + \overline{\Delta F}$

Làm tròn kết quả bằng số: Lấy 2 số có nghĩa đầu tiên của ss

- Quy tắc 1 (quy tắc sai số): Làm tròn sai số với 2 con số có nghĩa của sai số.
- Quy tắc 2 (quy tắc giá trị): Làm tròn giá trị vị trí số thập phân tương ứng như sai số.
- Quy tắc 3: Giá trị và sai số phải nhân cùng mười mũ x.

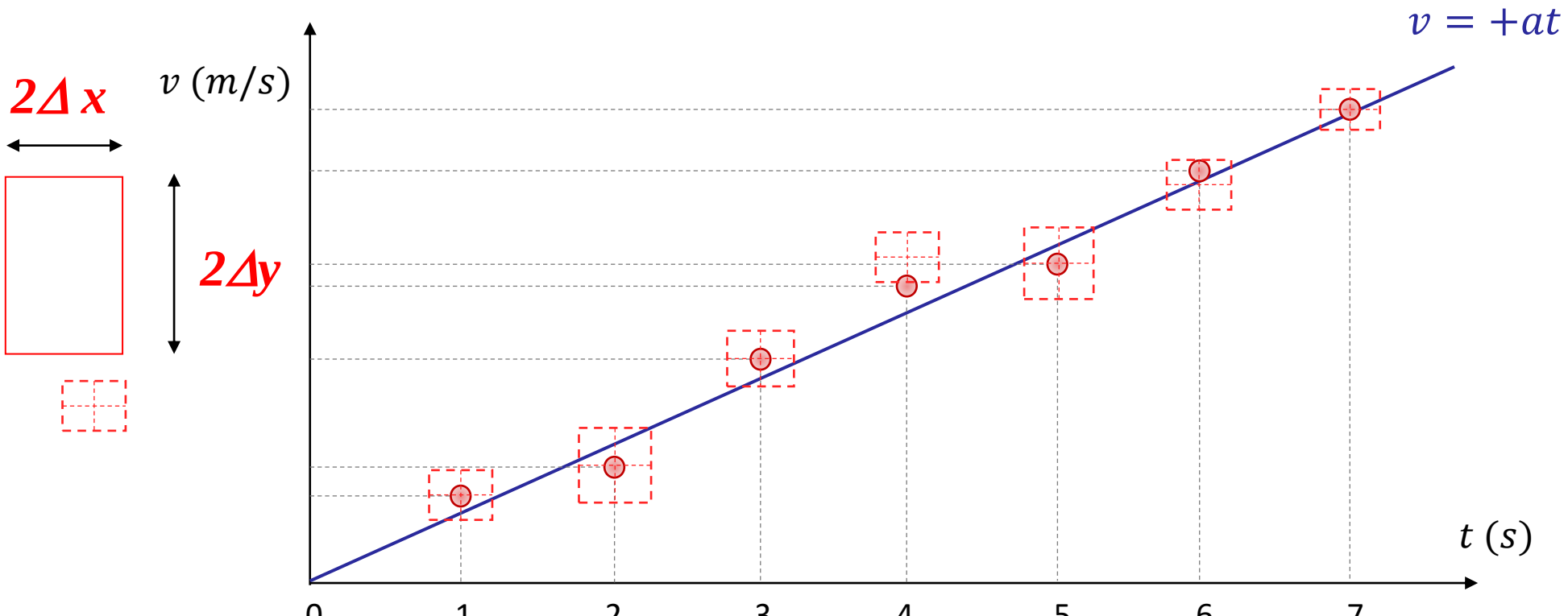
Td:

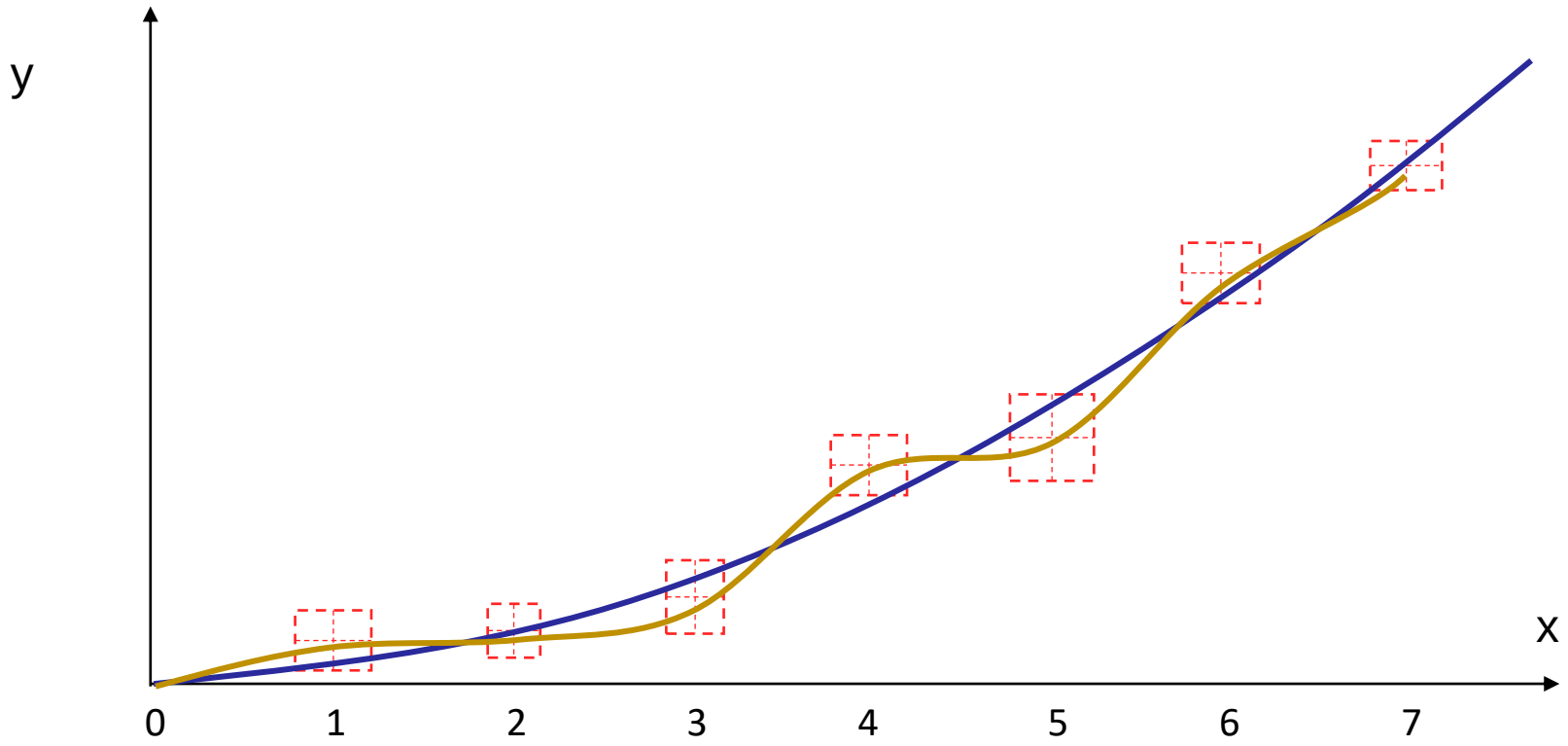
1. ΔF=2067 mm$\Rightarrow \Delta F$= 2100
2. $\overline{\boldsymbol{F}}$ = 2012.345 mm $\Rightarrow$ $\overline{\boldsymbol{F}}$ = 2012300
3. $F = (\bar{F} \pm \Delta F) \cdot 10^{X}$=(2,0123 $\pm$ 0,0021). 10^{-3} m

SAI SỐ PHÉP ĐO TRONG BIỂU DIỄN ĐỒ THỊ VẬT LÝ

Phải chọn tỷ lệ xích sao cho đồ thị chiếm toàn bộ diện tích dành cho đồ thị nhằm quan sát tốt quy luật biến đổi của đồ thị

1 *điểm trên đồ thị* $(X_1 \pm \Delta X_1; Y_1 \pm \Delta Y_1)$: gồm 1 *điểm* tròn giữa (X_1, Y_1) và 1 ô *sai số* $(2\,\Delta X_1, 2\,\Delta Y_1)$




y
x
0
1
2
3
4
5
6
7

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THÍ NGHIỆM
BÀI XX: (Tên bài thí nghiệm)
Lớp:....L XX.....Tổ.....

Họ tên:.(các thành viên).....

I LÝ THUYẾT ***(trình bày tóm tắt ngắn gọn lý thuyết, hình vẽ nếu có)***

II TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM (***bao gồm cả dụng cụ đo và CCX dụng cụ*****)**

III CÔNG THỨC TÍNH VÀ CÔNG THỨC KHAI TRIỂN SAI SỐ

IV BẢNG SỐ LIỆU

V. TÍNH TOÁN (Sử dụng trường hợp 1 hay 2 để tính)

VI. KẾT QUẢ (Ghi kết quả nhớ làm tròn 2 số có nghĩa của sai số)